

MODUL PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Nama & Nim: Diaz Nabil Arief_2403015099



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA**

Pertemuan 9 – Perancangan Basis Data

Tujuan: Mahasiswa mampu memahami merancang basis data yang mendukung fungsi sistem yang akan diimplementasikan

Teori Singkat

Basis data dirancang menggunakan ERD dan normalisasi untuk menghindari redundansi.

1. Tujuan Perancangan Basis Data

Basis data pada Simple Spoon dirancang untuk:

- Menyimpan data pengguna
- Menyimpan data makanan
- Mengelola transaksi pemesanan
- Mengurangi redundansi data
- Menjaga konsistensi data

2. Entity relationship Diagram (ERD)



ERD Simple-Spoon

3. Tabel dan Atribut

A. Tabel User

Atribut	Tipe Data	Keterangan
user_id	INT	Primary Key
name	VARCHAR	Nama user
email	VARCHAR	Email user
password	VARCHAR	Password
role	VARCHAR	Admin / Customer

B. Tabel Merchant

Atribut	Tipe Data
merchant_id	INT
name	VARCHAR
address	TEXT
phone	VARCHAR

C. Tabel Product

Atribut	Tipe Data
product_id	INT
merchant_id	INT (FK)
name	VARCHAR

price	DECIMAL
stock	INT
description	TEXT

D. Tabel Order

Atribut	Tipe Data
order_id	INT
user_id	INT (FK)
order_date	DATE
total_price	DECIMAL
status	VARCHAR

E. Tabel Order Detail

Atribut	Tipe Data
detail_id	INT
order_id	INT (FK)
product_id	INT (FK)
quantity	INT
subtotal	DECIMAL

F. Tabel Payment

Atribut	Tipe Data
payment_id	INT
order_id	INT (FK)
method	VARCHAR
amount	DECIMAL
status	VARCHAR

5. Relasi Antar Tabel

Tabel	Relasi	Tabel
User	1 : N	Order
Order	1 : N	Order Detail
Product	1 : N	Order Detail
Merchant	1 : N	Product
Order	1 : 1	Payment

6. Primary Key dan Foreign Key

Primary Key (PK)

- user_id
- merchant_id
- product_id
- order_id
- detail_id
- payment_id

Foreign Key (FK)

- user_id → Order
 - merchant_id → Product
 - order_id → Order Detail
 - product_id → Order Detail
 - order_id → Payment
-

7. Class Diagram

Class User

- user_id
- name
- email
- password
- role

Class Merchant

- merchant_id
- name
- address
- phone

Class Product

- product_id
- merchant_id
- name
- price
- stock
- description

Class Order

- order_id
- user_id
- order_date
- total_price
- status

Class OrderDetail

- detail_id
- order_id
- product_id
- quantity
- subtotal

Class Payment

- payment_id
- order_id
- method
- amount
- status

Relasi:

User 1..* Order

Order 1..* OrderDetail

Product 1..* OrderDetail

Merchant 1..* Product

Order 1..1 Payment

8. Normalisasi Basis Data

a. First Normal Form (1NF)

- Data tidak memiliki atribut ganda
- Semua kolom bernilai atomik

b. Second Normal Form (2NF)

- Semua atribut bergantung penuh pada primary key

c. Third Normal Form (3NF)

- Tidak ada ketergantungan transitif
- Data merchant, user, dan payment dipisahkan ke tabel tersendiri

9. Kesimpulan

Basis data Simple Spoon dirancang menggunakan:

- ERD
- Relasi antar tabel
- Primary Key dan Foreign Key
- Normalisasi hingga 3NF

Tujuannya agar:

- Data lebih konsisten
- Tidak terjadi redundansi
- Sistem lebih mudah dikembangkan

Bahan dan Alat

- MySQL / PostgreSQL
- DB Designer
- UML tools

Contoh Permasalahan

Data sering duplikat dan inkonsisten.

Studi Kasus

- Buat ERD
- Tentukan tabel, atribut, dan relasi
- Buat Class Diagram

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
ERD	Lengkap dan benar	Benar	Kurang benar	Tidak ada
Class Diagram	Lengkap dan benar	Benar	Kurang benar	Tidak ada
Relasi & kunci	Tepat dan konsisten	Tepat	Kurang tepat	Tidak ada
Normalisasi	Hingga 3NF	2NF	1NF	Tidak dilakukan